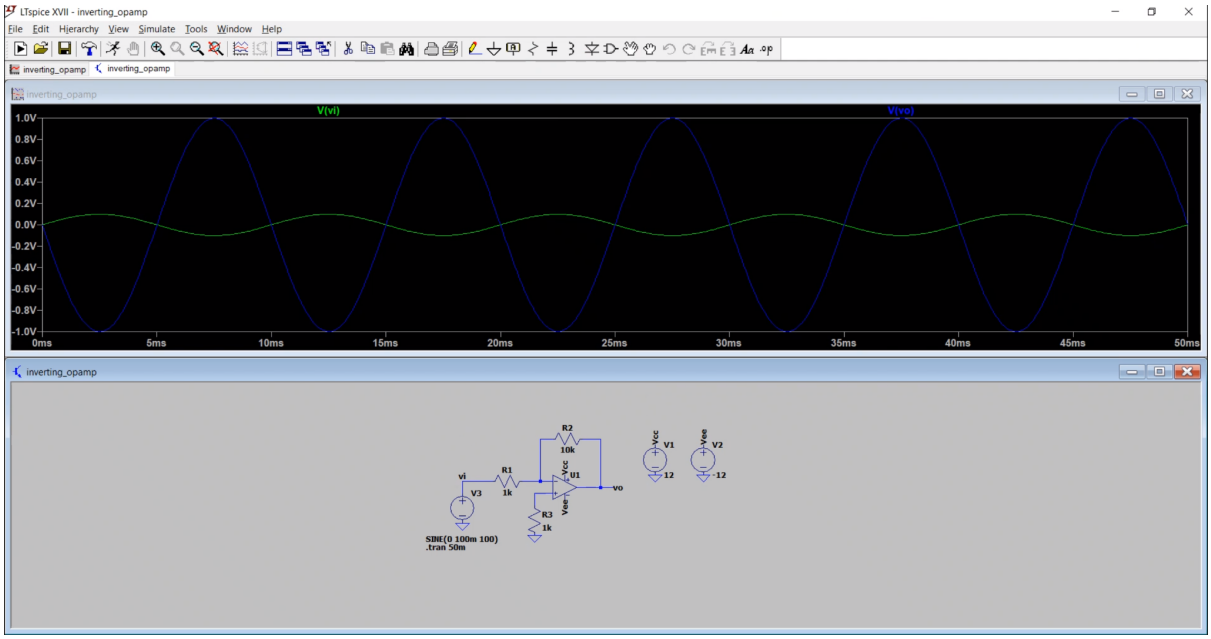
Laborator 5

3.1.1 Amplificatorul inversor realizat cu amplificatorul operațional



$$Vi(27.19ms) = -98mV$$
$$Vout(27.19ms) = 980mV$$

=> $\frac{Vout}{Vin} = -10$

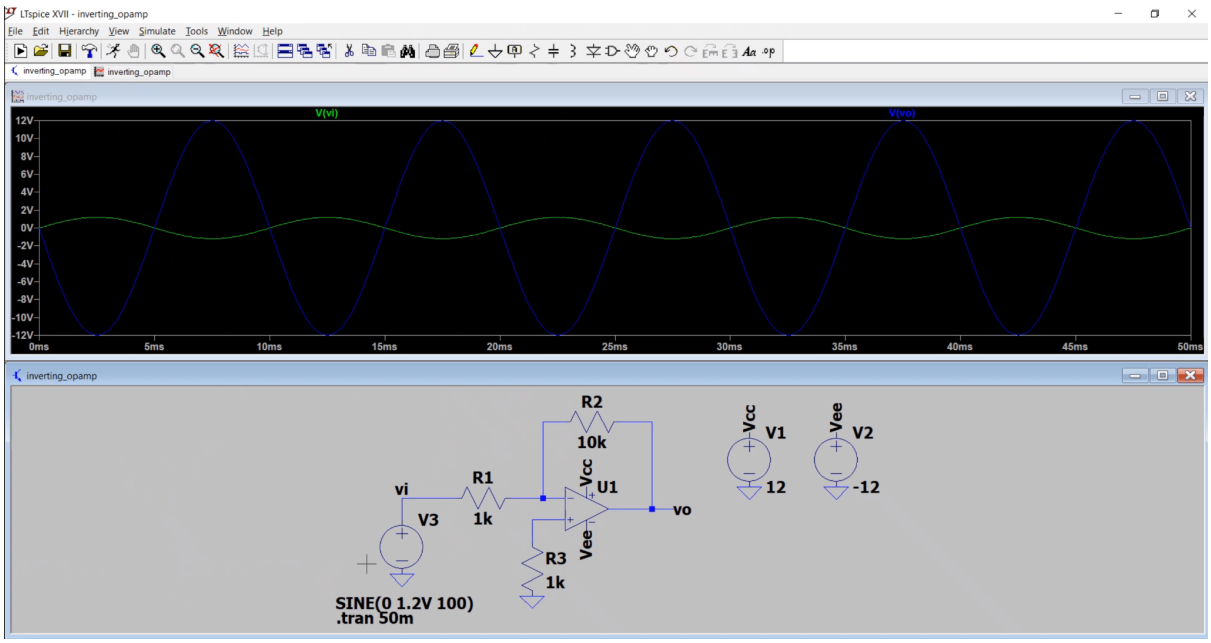
$R_g = 1\ k\Omega$ și $R_f = 10\ k\Omega$ =>

Folosim formula $V_{out} = -\frac{R_f}{R_g}V_i$ => $\frac{Vout}{Vin} = -10$

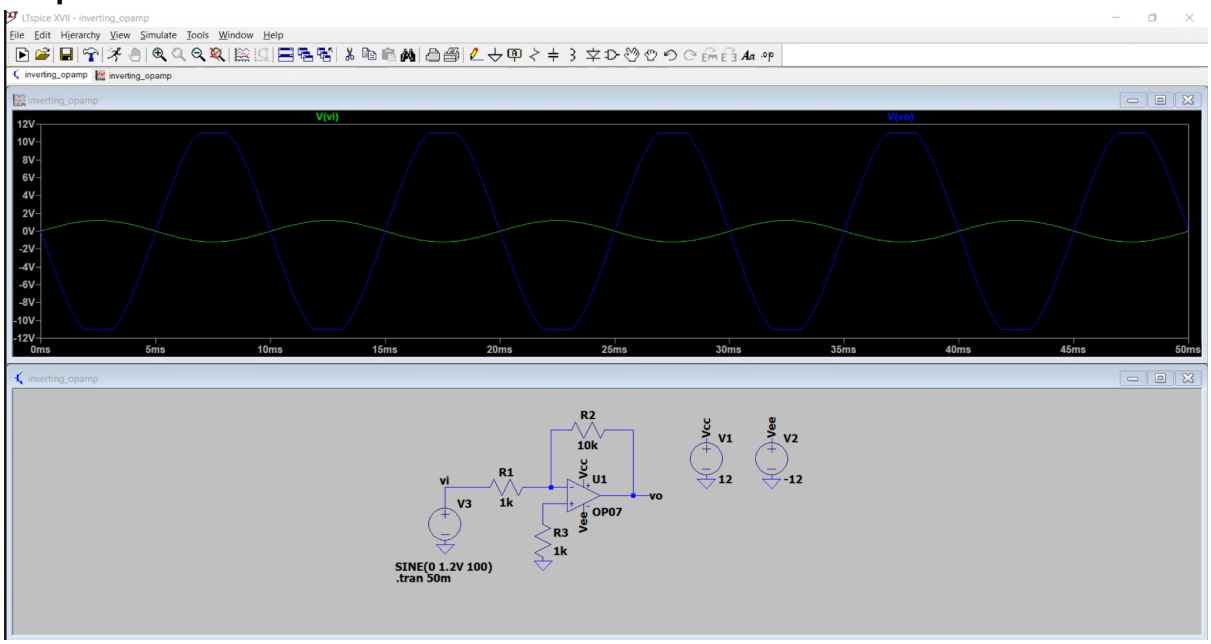
Conform calculelor efectuate, amplificarea reală este aproximativ egală cu amplificarea găsită în urma formulei (amplificarea teoretică).

3.1.2

Amplificatorul initial



Amplificatorul OP07



Amplitudinea amplificatorului de bază este de 12V pentru un semnal de intrare de 1.2V, în timp ce amplitudinea amplificatorului OP07 este egală cu 11.03V, iar pentru valori mai mari ale amplitudinii amplificatorului de bază de 11.03V în cazul amplificatorului de bază ele se trunchiază la valoare de 11.03V. Astfel, amplitudinea devine un interval constant. Valoarea de ieșire depinde de valoare sursei de alimentare.

3.2.1 Amplificatorul neinversor realizat cu amplificator operațional

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_g}\right) V_{in}$$

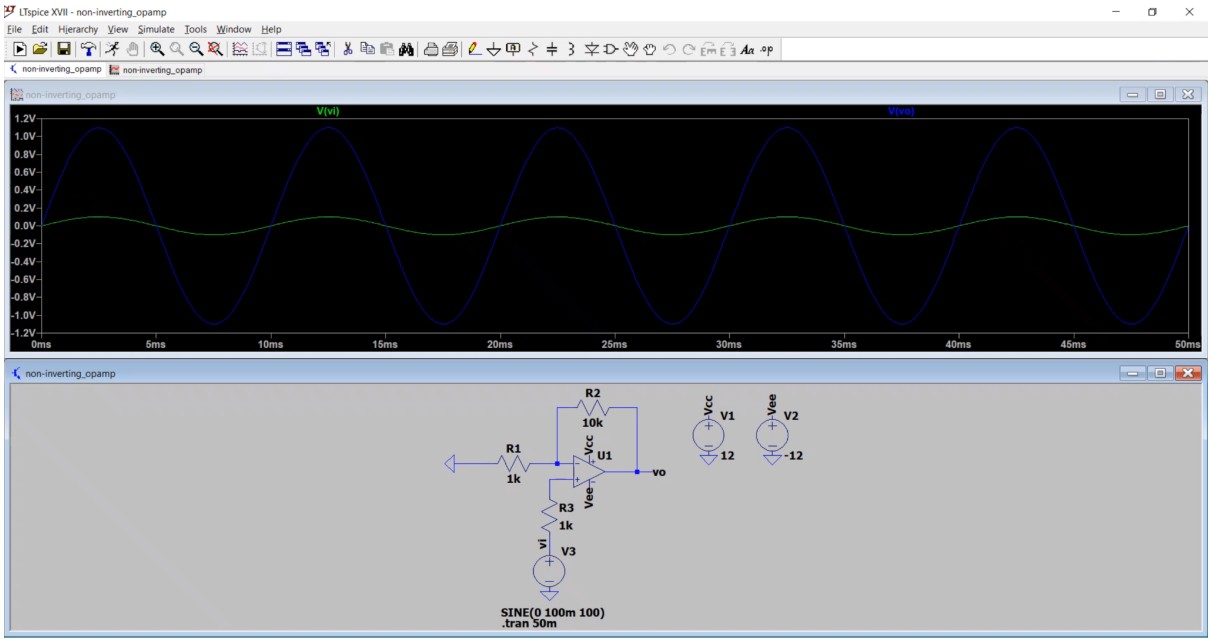
Folosim formula

$R_g = 1\,k\Omega$ și $R_f = 10\,k\Omega$ => $\frac{Vout}{Vin} = 1 + 10 = 11$

$$Vi(22.43ms) = 100mV$$
$$Vout(22.43ms) = 1097mV$$

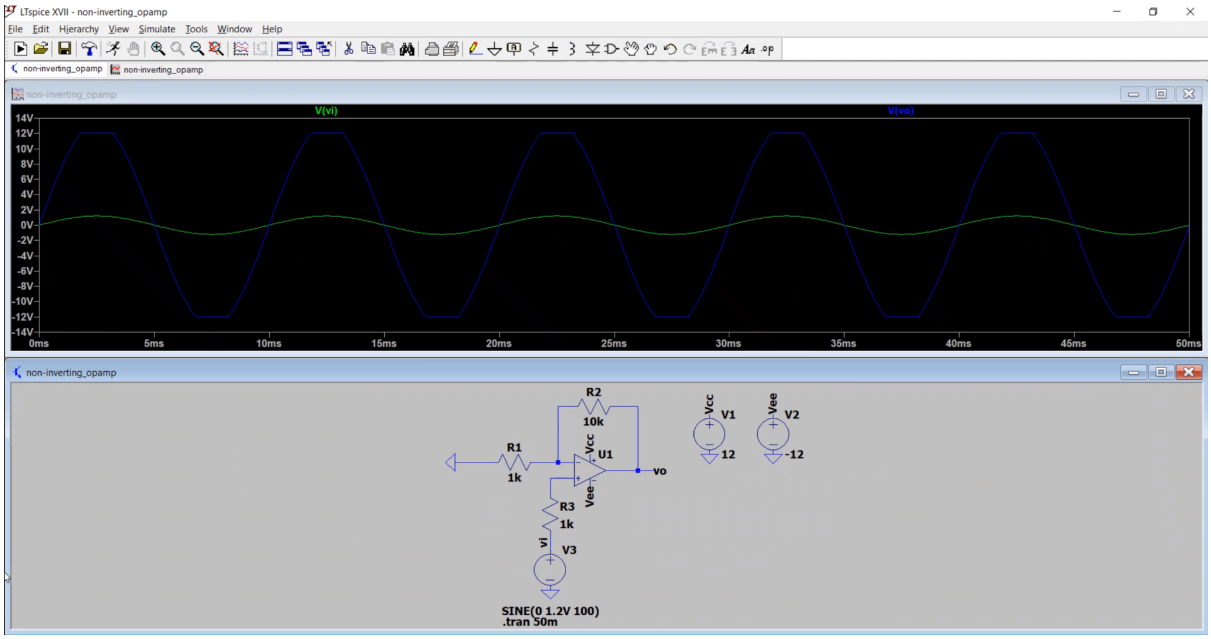
=> $\frac{Vout}{Vin} = 10.97$

Conform calculelor efectuate, amplificarea reală este aproximativ egală cu amplificarea găsită în urma formulei (amplificarea teoretică).

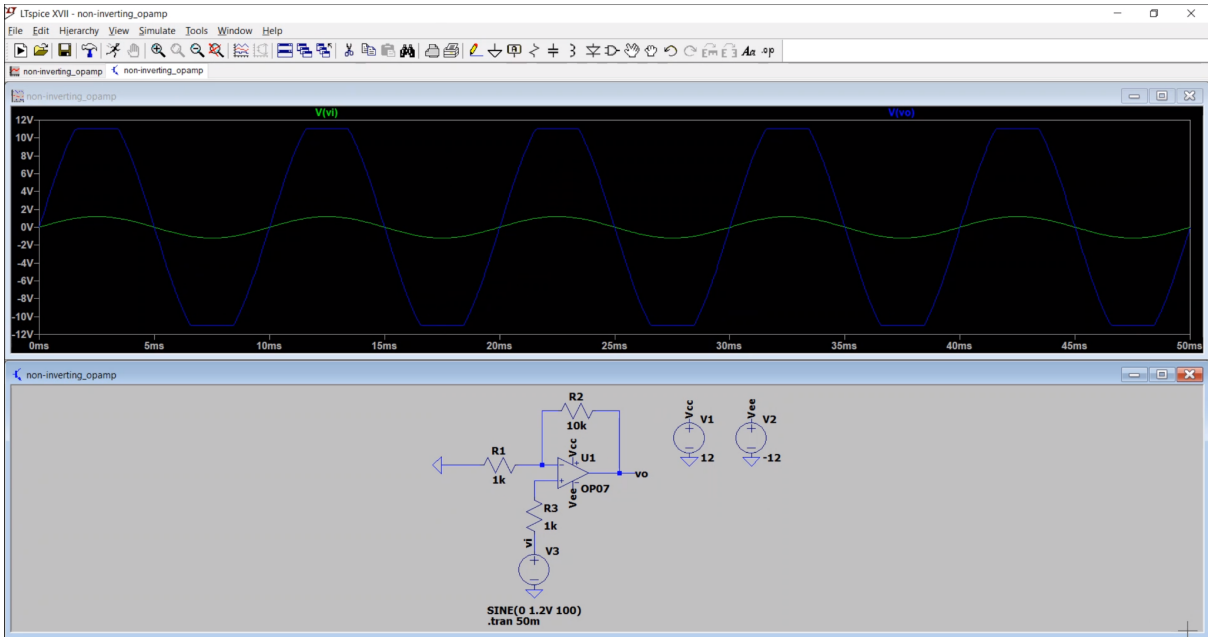


3.2.2

Amplificatorul de bază



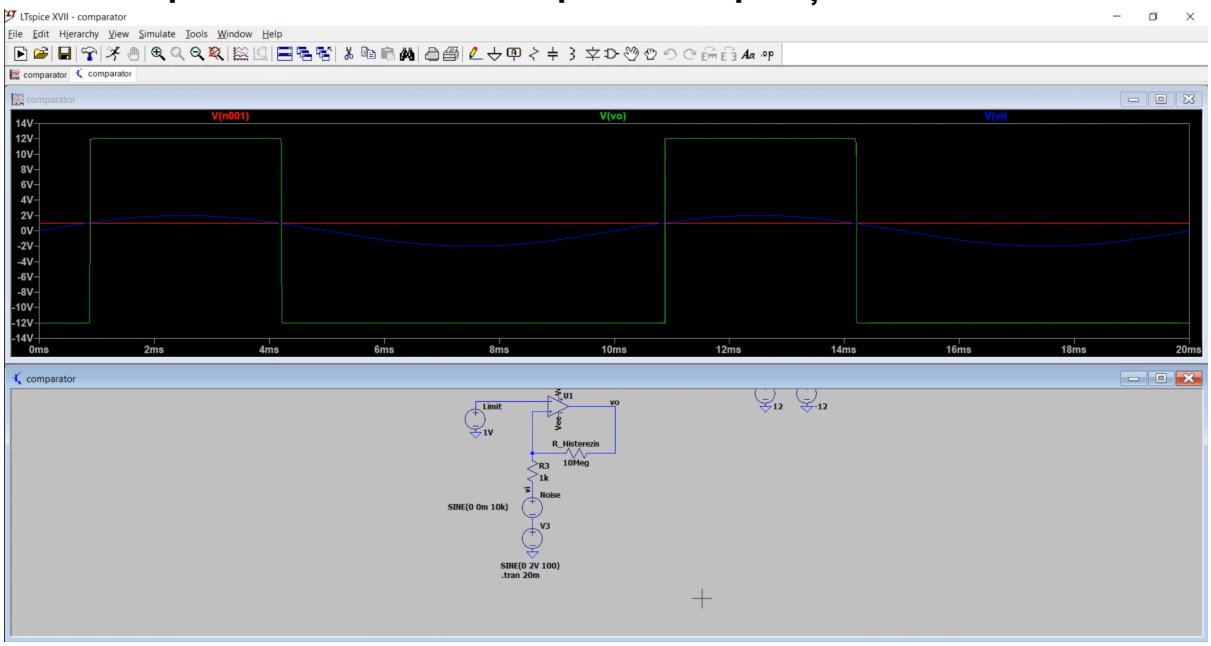
Amplificatorul OP07



Amplitudinea amplificatorului de bază este de 12V pentru un semnal de intrare de 1.2V, în timp ce amplitudinea amplificatorului OP07 este egală cu 11.03V, iar pentru valori mai mari ale amplitudinii amplificatorului de bază de 11.03V în cazul amplificatorului de bază ele se trunchiază la valoare de 11.03V. Astfel, amplitudinea devine un interval constant. Valoarea de ieșire depinde de valoare sursei de alimentare.

Comportamentul amplificatorului de bază este asemănător cu cel al amplificatorului OP07 de la exercițiul anterior.

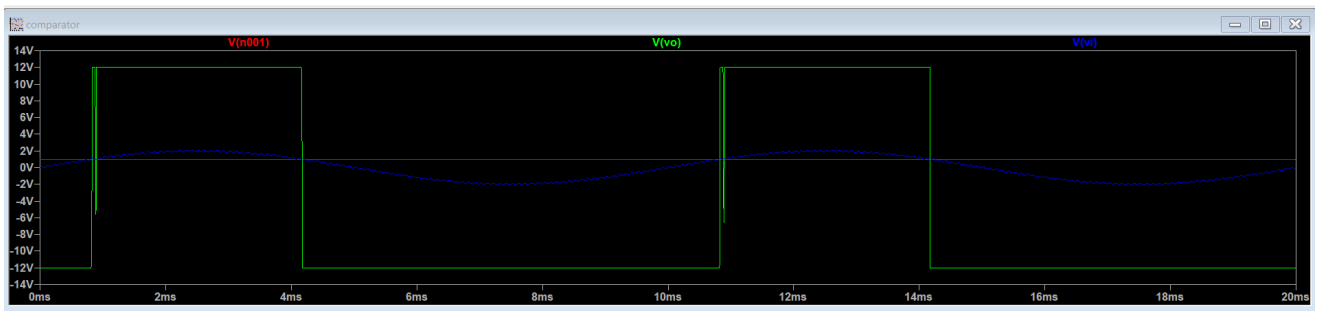
3.3.1 Comparatorul realizat cu amplificator operațional



V_{out} este un semnal treaptă cu valoarea maximă în modul de 12V

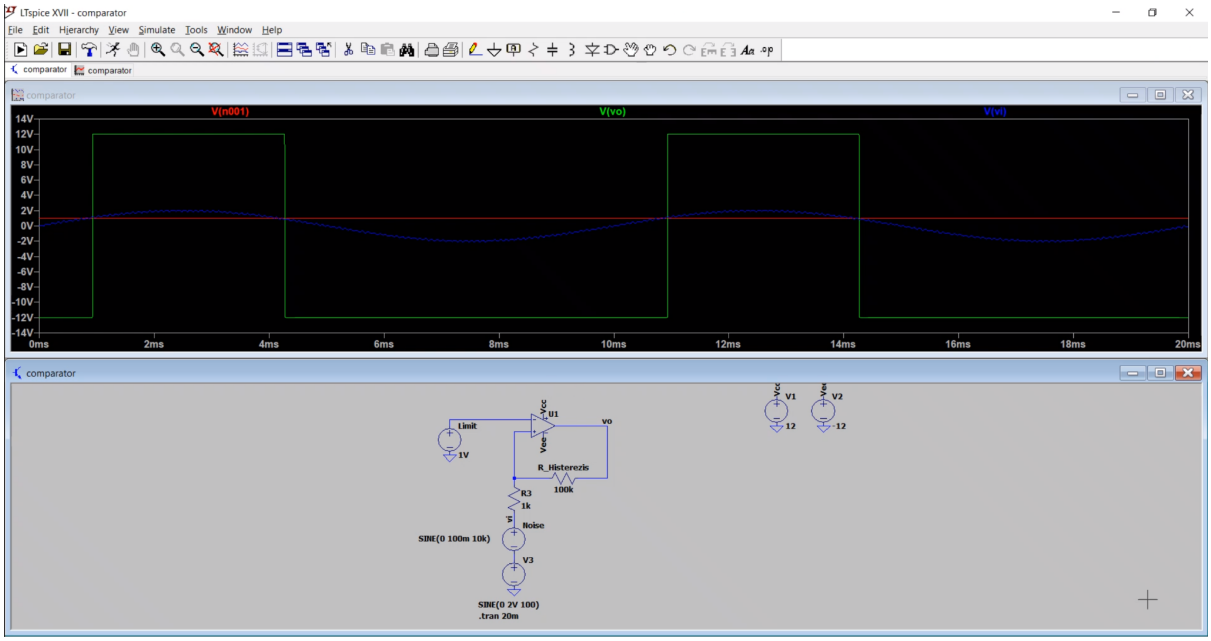
Când $V_i < V_{limit}$ tensiunea de ieșire este de -12V, iar când $V_i > V_{limit}$ tensiunea de ieșire este de 12V.

3.3.2



La trecerea de la -12V la 12V pe semnalul treaptă de ieșire apare o perturbație.

3.3.3



Modificarea rezistenței anulează perturbația. Tensiunea de la borna neinversoare ramane la fel, iar tensiunea de ieșire, cu cat diferența dintre rezistențe este mai mică, cu atât efectul comparatorului este mai puțin vizibil.